

比值型估值指标的均值回归

跨体制样本研究 ① · 55 个极端事件里，「极端之后会回归」是真的吗？

定量建模训练场 · 延伸研究 1 | 2026-09 | 数据 1986–2026

摘要。本报告把「金油比 45」抽象为现象类——**比值型指标触及历史极端后，是否均值回归**——并在 5 个平行世界（金油比 ×2、金银比、铜金比、信用利差）中收集了 55 个独立事件。

- 半程回归率 **64.7%**（33/51 个可判定事件），随机游走基准 52.1%——**现象存在，但是中等强度的倾向，不是规律**；
- 命中的事件中位 **6 个月**完成半程回归；完全回归到中位数的只有 37.2%；
- **约三分之一（18/51）并未回归**——失败多发生在「体制重定价」而非「暂时错价」的时刻；
- **回归之前的「先恶化」是主要成本**：2020 金油比先恶化 +84%（WTI 口径 +222%）才折返；信用利差 2008 年先恶化 +78%；
- 对 GOR 45 的校准：这类判断的行业基准率 ≈ **64.7% 命中 · 中位 6 个月 · 1/3 失败 · 尾部先恶化可达 +100 200%**——支持「观察区 + 二次确认 + 三三四分仓」，而不是「触发即重仓」。

1 背景与问题

这个研究回答一个具体问题：**比值型估值指标——金油比、金银比、铜金比、信用利差这类以「比值」或「点位」表达估值状态的指标——在触及历史极端之后，是否均值回归？**

动机来自前一个环节：金油比「45」的经验规律，56 年里只有两个宏观世界、两三个独立故事，统计上无法定论。路径①的思路是：把「金油比 45」抽象成「**比值极端 → 回归**」这一**现象类**，去收集平行世界——让样本从 2 个故事，变成几十个独立事件。

本报告即该路径的第一步：5 个平行世界、55 个极端事件、统一口径、先定后验。

2 方法与口径（先定后验）

所有定义在查看结果之前确定，并在脚本中冻结：

- **极值定义**：滚动 10 年窗口（120 个月，最少 60 个月）的第 95 / 第 5 百分位——用「滚动」而非「全本」，避免前视偏差；
- **事件定义**：首次穿越（前一个月不极端）；同一方向的两次事件至少间隔 6 个月。计数的是事件，不是月份；
- **回归判据**（24 个月观察窗；触发时把当下的滚动中位数冻结为目标）：
 - 半程回归 = 朝中位数方向走完全程距离的 50%；完全回归 = 触及中位数；
- **先恶化**：回归之前，指标继续远离中位数的最大幅度（相对触发值）；
- **随机基准**：对每个世界自己的历史做 12 个月块自助抽样（1000 条 24 个月路径），回答「若未来只是该世界的随机重演，同样起点的半程回归概率是多少」。

世界	构建	数据源	样本期
金油比·Brent	金价 ÷ Brent 油价	LBMA 月均（datahub） + FRED 日频→月均	1987-05 – 2026-08
金油比·WTI	金价 ÷ WTI 油价	同上 + FRED WTISPLC	1971-01 – 2026-08（1971 前为布雷顿森林固定金价，截除）
金银比	金价 ÷ 银价	LBMA + Yahoo SI=F（分段日线→月均）	2000-08 – 2026-08

世界	构建	数据源	样本期
铜金比	铜价 ÷ 金价	FRED PCOPPU\$DM (美元/吨, 月频)	1992-01 – 2026-07
信用利差	Baa 收益率 – 10Y 国债	FRED BAA10Y (HY OAS 因 ICE 下载限制未采用)	1990-01 – 2026-09

> 口径备注：为保持跨世界可比，全部使用月度均值；各世界样本起点不同（受数据可得性限制）；「极端」是相对各世界自身分布而言，深层含义不完全一致（见讨论）。

3 结果

3.1 总账：55 个事件

合并池共 **55 个事件**（极端高 29 / 极端低 26），其中 51 个可判定，4 个仍在观察期。

- 半程回归：**33/51 = 64.7%**（随机基准 52.1%）
- 半程回归中位用时：**6 个月**
- 完全回归（触及中位数）：37.2%

世界	样本	事件（高/低）	可判定	半程命中	中位用时	完全回归	随机基准
金油比·Brent	1987–2026	11 (7/4)	10	7 (70.0%)	6 个月	50.0%	54.0%
金油比·WTI	1971–2026	17 (10/7)	16	10 (62.5%)	6 个月	31.2%	52.7%
金银比	2000–2026	8 (5/3)	7	4 (57.1%)	6 个月	28.6%	51.0%
铜金比	1992–2026	11 (3/8)	10	7 (70.0%)	7 个月	50.0%	47.8%
信用利差 ·Baa-10Y	1990–2026	8 (4/4)	8	5 (62.5%)	6 个月	25.0%	54.8%
全部（合并池）	1986–2026	55 (29/26)	51	33 (64.7%)	6 个月	37.2%	52.1%

3.2 五个平行世界

五个平行世界的比值史与极端事件（下三角=极端高，上三角=极端低）

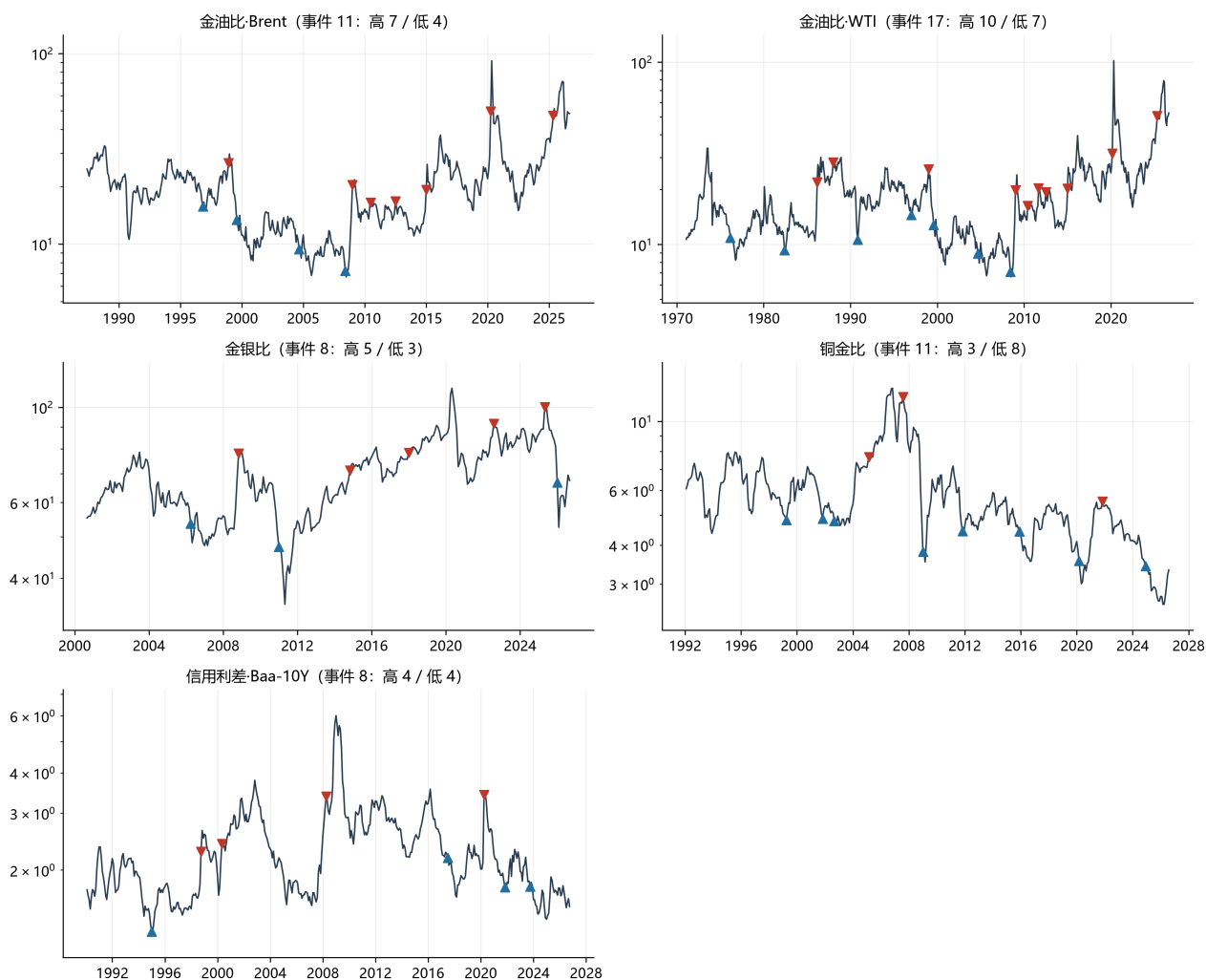


图 1 五个平行世界的比值史与极端事件标记（红色下三角 = 极端高，蓝色上三角 = 极端低；纵轴为对数）。

事件结果条带：红 = 极端高 / 蓝 = 极端低

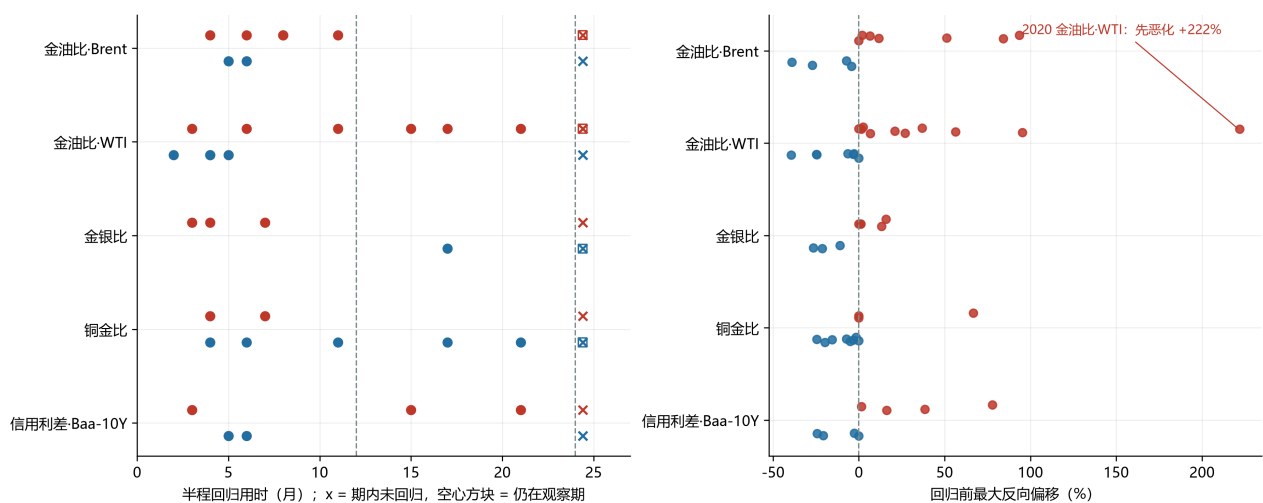


图 2 左：半程回归用时（月）， x = 期内未回归，空心方块 = 仍在观察期；右：回归前最大反向偏移（%）——注意 2020 金油比-WTI 的 +222%。

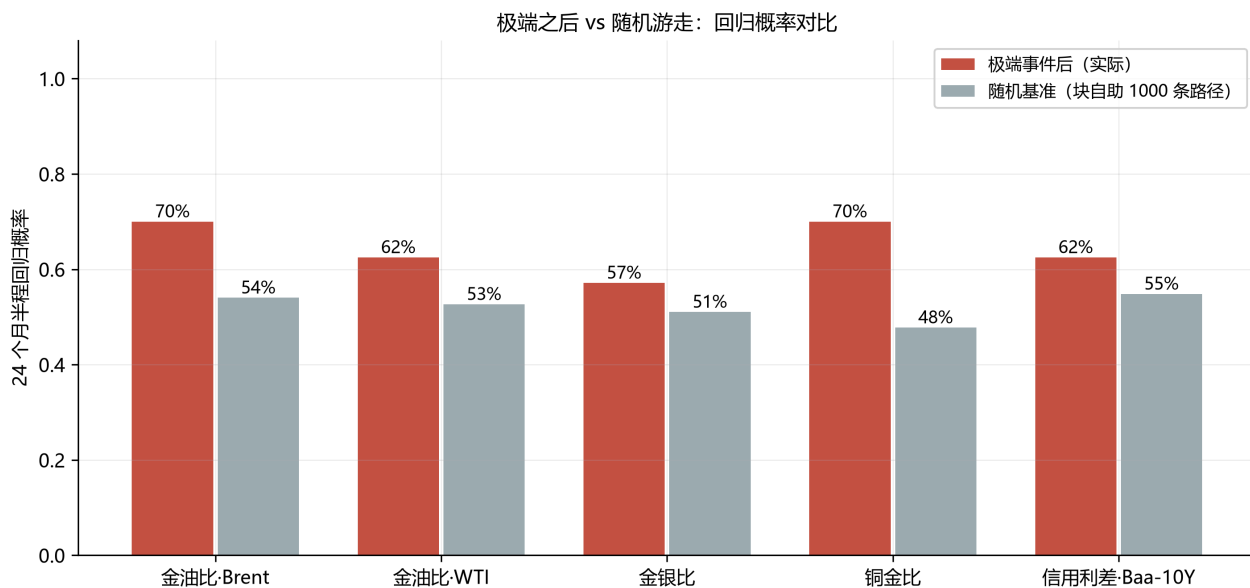


图 3 极端事件后的半程回归概率 vs 随机基准 (块自助 1000 条路径)。

3.3 案例深读

① **2020 金油比：先恶化 +84% (WTI 口径 +222%) 才回归。** Brent 口径 2020-03 触发 (49.7, 滚动中位 16.9)；之后比值继续上冲约 92，直到第 11 个月才完成半程回归。WTI 口径同一事件更极端：先恶化到约 102，第 17 个月回归。**如果按信号重仓、又没有承受这段先恶化，大概率死在黎明前。**

② **2014-12 金油比：24 个月内未回归 (失败样本)。** 比值先恶化 +94%。这不是「暂时错价」，而是油价从 100 美元跌向 30 美元的**体制重定价**——「回到旧中位数」的前提消失了。

③ **信用利差 2008-03：危机里，「极端」可以极上加极。** 雷曼倒闭前约半年触发，先恶化 +78%，21 个月后才半程回归。

④ **金银比 2025-04：3 个月完成半程回归 (最快命中)。** 白银单边行情把比值迅速拉回——同一现象类中的「顺利版本」。

4 讨论与边界

4.1 现象是真实的，但只是「倾向」

半程回归 64.7% vs 随机基准 52.1% (+13pp)。它不是噪声——但也不是规律。「极端之后」不保证「回归」；它只是把回归的概率抬高了一档。

4.2 失败的模式：体制重定价

失败案例 (2014-12 金油比、2000-04 信用利差、2005-02 铜金比、2017-12 金银比) 多发生在价格进入新体制的时刻。这是路径② (机制论证) 要正面处理的问题：**先判断「暂时错价」还是「体制重定价」，再决定用不用回归逻辑。**

4.3 成本在「先恶化」，不在「不回归」

中位事件的先恶化约 +0%——多数回归来得不痛不痒；但尾部可达 +222% (2020 金油比·WTI)。**对交易的含义：分仓、确认、缓冲，全部围绕这段「先恶化」来设计——这正是「三三四分仓 + 二次确认」的数量依据。**

4.4 对 GOR 45 的校准 (本研究的核心产出)

把行业基准率带回工作台：**这类信号 $\approx 64.7\%$ 命中 / 中位 6 个月 / 1/3 失败 / 尾部先恶化 2-3 倍。** 注意：本研究的「极端」= 滚动 P95，比固定的 45 宽松得多——它校准的是**先验**，不是**验证** 45。45 的专属证据仍然只有那两个故事。

4.5 四个诚实条款

- 1. 判据敏感：半程回归 64.7% vs 完全回归 37.2%——任何「回归率」必须附带判据定义；
- 2. 平行世界共享共同因子（2020 年多世界同时极端）——55 个事件的「独立世界数」小于 55；
- 3. 数据断点：各世界起点、频率、来源不同（白银自 2000、铜自 1992、信用自 1990）；
- 4. 待观察事件 4 个（2024–2025 触发）将在未来 1–2 年自然结算，届时可复算。

5 复现

- 数据：python scripts/fetch_data.py（免密钥；金 / 油复用 L1 数据）
- 分析：python scripts/analyze.py → data/events.csv、data/world_stats.csv、figures/*.png
- 本报告：python scripts/build_report.py（本 PDF 由脚本自动生成于 2026-09-16）

6 附录 A • 事件明细

世界	方向	触发月	触发值	滚动中位	半程回归（月）	先恶化	状态
信用利差-Baa-10Y	低	1994-12	1.29	1.89	6	+0%	命中
信用利差-Baa-10Y	高	1998-09	2.28	1.71	15	+16%	命中
信用利差-Baa-10Y	高	2000-04	2.41	1.76	—	+38%	未命中
信用利差-Baa-10Y	高	2008-03	3.38	2.27	21	+78%	命中
信用利差-Baa-10Y	低	2017-06	2.18	2.83	—	−24%	未命中
信用利差-Baa-10Y	高	2020-03	3.42	2.59	3	+2%	命中
信用利差-Baa-10Y	低	2021-10	1.77	2.42	5	−3%	命中
信用利差-Baa-10Y	低	2023-09	1.78	2.22	—	−21%	未命中
金油比-Brent	低	1996-10	15.77	21.33	6	−4%	命中
金油比-Brent	高	1998-11	26.63	20.42	4	+12%	命中
金油比-Brent	低	1999-07	13.42	20.07	—	−39%	未命中
金油比-Brent	低	2004-08	9.38	14.64	—	−27%	未命中
金油比-Brent	低	2008-05	7.24	10.71	5	−7%	命中
金油比-Brent	高	2008-12	20.43	10.48	6	+7%	命中
金油比-Brent	高	2010-06	16.49	10.64	8	+2%	命中
金油比-Brent	高	2012-06	16.80	11.74	8	+0%	命中
金油比-Brent	高	2014-12	19.27	12.42	—	+94%	未命中
金油比-Brent	高	2020-03	49.73	16.87	11	+84%	命中
金油比-Brent	高	2025-04	47.23	24.18	—	+51%	进行中
金油比-WTI	低	1976-02	10.89	15.13	—	−25%	未命中
金油比-WTI	低	1982-05	9.30	13.87	4	−3%	命中
金油比-WTI	高	1986-02	21.95	12.34	—	+37%	未命中
金油比-WTI	高	1987-12	28.19	13.11	15	+7%	命中
金油比-WTI	低	1990-10	10.61	14.59	2	+0%	命中
金油比-WTI	低	1996-12	14.53	19.79	4	−3%	命中
金油比-WTI	高	1998-12	25.89	18.54	3	+0%	命中
金油比-WTI	低	1999-07	12.76	18.52	—	−39%	未命中
金油比-WTI	低	2004-08	8.92	14.19	—	−24%	未命中
金油比-WTI	低	2008-05	7.09	10.18	5	−6%	命中
金油比-WTI	高	2008-12	19.89	9.98	6	+21%	命中
金油比-WTI	高	2010-05	16.32	10.14	—	+27%	未命中
金油比-WTI	高	2011-08	20.38	11.03	21	+2%	命中
金油比-WTI	高	2012-06	19.40	11.15	11	+2%	命中
金油比-WTI	高	2014-12	20.26	13.31	—	+95%	未命中
金油比-WTI	高	2020-02	31.60	19.63	17	+222%	命中
金油比-WTI	高	2025-04	50.65	25.67	—	+56%	进行中
金银比	低	2006-03	53.57	63.31	—	−11%	未命中
金银比	高	2008-10	78.06	59.92	7	+1%	命中
金银比	低	2010-12	47.32	62.48	17	−27%	命中
金银比	高	2014-10	71.34	58.31	—	+13%	未命中

世界	方向	触发月	触发值	滚动中位	半程回归（月）	先恶化	状态
金银比	高	2017-12	78.34	65.23	—	+16%	未命中
金银比	高	2022-07	91.56	74.62	4	+0%	命中
金银比	高	2025-04	100.06	79.99	3	+1%	命中
金银比	低	2025-12	66.77	80.79	—	-21%	进行中
铜金比	低	1999-03	4.82	6.34	4	+0%	命中
铜金比	低	2001-10	4.87	6.33	—	-5%	未命中
铜金比	低	2002-08	4.78	6.12	17	-3%	命中
铜金比	高	2005-02	7.68	6.05	—	+67%	未命中
铜金比	高	2007-07	12.00	6.29	4	+0%	命中
铜金比	低	2008-12	3.81	6.76	6	-7%	命中
铜金比	低	2011-10	4.44	6.69	—	-2%	未命中
铜金比	低	2015-11	4.42	5.67	21	-20%	命中
铜金比	低	2020-02	3.56	4.97	11	-16%	命中
铜金比	高	2021-10	5.53	4.84	7	+0%	命中
铜金比	低	2024-11	3.42	4.59	—	-25%	进行中

定量建模训练场 · 延伸研究 1 | 数据: FRED / datahub.io / Yahoo | build_report.py 自动生成